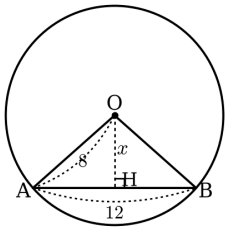
2026 정화중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 현의 수직이등분선과 피타고라스 · $\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}$ · 3.5점 · 난이도 하

정답 ②

원 O 위의 두 점 A, B에 대하여 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 점 H라 하자. $\overline{OA}=8$, $\overline{AB}=12$, $\overline{OH}=x$일 때, x의 값은?



① $3\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{29}$ ④ $\sqrt{30}$ ⑤ $\sqrt{31}$

1. 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 $\Rightarrow \overline{AH}=6$

2. $x=\sqrt{8^2-6^2}=\sqrt{28}=2\sqrt{7} \Rightarrow$ ②

답 ②

2 특수각의 삼각비 계산 · $0°, 30°, 45°, 60°, 90°$의 값 · 3.5점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 옳은 것은?

① $\sin 90° - \cos 0° = 1$ ② $\cos 60° \times \tan 0° = \frac{1}{2}$ ③ $\sin 30° \times \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\tan 45° \div \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ⑤ $\sin 60° + \cos 30° = \sqrt{3}$

1. ① $1-1=0$

2. ② $\frac{1}{2}\times 0 = 0$

3. ③ $\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$

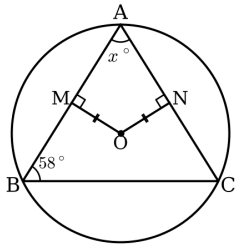
4. ④ $1\div\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$

5. ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$ (옳음) $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 중심에서 같은 거리에 있는 두 현 · $\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ①**

원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 점 M, N이라 하자. $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle ABC=58°$, $\angle BAC=x°$일 때, x의 값은?



① 64 ② 62 ③ 60 ④ 58 ⑤ 56

1. 중심에서 같은 거리의 두 현은 길이가 같다 $\Rightarrow \overline{AB}=\overline{AC}$
2. $\triangle ABC$는 이등변삼각형 $\Rightarrow \angle C=\angle B=58°$
3. $x=180-2\times58=64\Rightarrow$ ①

답 ①

4 삼각비의 대소와 식 간단히 하기 · $45°<A<90°\Rightarrow\sin A>\cos A$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ③**

$45°<A<90°$일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\sin A-\cos A)^2}-\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}$$

① $-2\cos A$ ② $-2\sin A+2\cos A$ ③ 0 ④ $2\cos A$ ⑤ $2\sin A+2\cos A$

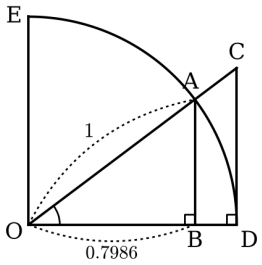
1. $\sin A-\cos A>0,\ \cos A-\sin A<0$
2. $\sqrt{(\sin A-\cos A)^2}=\sin A-\cos A$
3. $\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}=-(\cos A-\sin A)=\sin A-\cos A$
4. 차 $=0\Rightarrow$ ③

답 ③

5 사분원과 삼각비의 표 · $\overline{OB}=\cos x$, $\overline{AB}=\sin x$, $\overline{CD}=\tan x$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 선분 OB의 길이가 0.7986일 때, 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{CD}-\overline{AB}$의 값을 구하면?

각	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
⋮	⋮	⋮	⋮



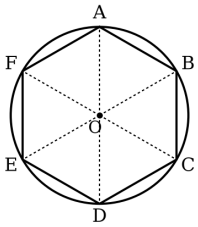
① 0.1247 ② 0.1266 ③ 0.1387 ④ 0.1518 ⑤ 0.1656

1. $\overline{OB}=\cos x=0.7986 \Longrightarrow$ 표에서 $x=37°$
2. $\overline{CD}=\tan 37°=0.7536$, $\overline{AB}=\sin 37°=0.6018$
3. $0.7536-0.6018=0.1518 \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 정육각형의 넓이 · 정삼각형 6개: $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 원에 내접하는 정육각형의 넓이가 $30\sqrt{3}$일 때, 정육각형의 한 변의 길이는?



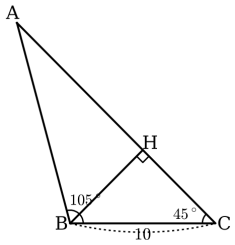
① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $8\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

1. 정육각형은 한 변이 a인 정삼각형 6개
2. $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = 30\sqrt{3} \Longrightarrow a^2 = 20$
3. $a = 2\sqrt{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 수선을 그어 변의 길이 구하기 · $\angle A = 30°$, $\triangle BHC$는 직각이등변 · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\triangle ABC$에서 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC = 105°$, $\angle ACB = 45°$, $\overline{BC} = 10$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① $5\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{6}$ ③ $5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{2} + 5\sqrt{6}$ ⑤ $10\sqrt{2} + 5\sqrt{6}$

1. $\angle A = 180° - 105° - 45° = 30°$
2. $\triangle BHC$: $\overline{BH} = \overline{HC} = 10\sin 45° = 5\sqrt{2}$
3. $\triangle ABH$: $\overline{AH} = \frac{5\sqrt{2}}{\tan 30°} = 5\sqrt{6}$
4. $\overline{AC} = 5\sqrt{6} + 5\sqrt{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 · 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ③, ④**

시계 만들기를 하던 중 원 모양 시계판의 중심을 찾아 시곗바늘을 꽂으려고 한다. 원의 중심을 찾기 위한 방법으로 항상 옳은 것을 2개 고르면?

① 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 변의 중선이 만나는 점을 찾으면 돼. ② 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 내각의 이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼. ③ 원에 서로 평행하지 않은 두 현을 긋고 각 현의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼. ④ 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 변의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼. ⑤ 원에 외접하는 삼각형을 그리고 두 변의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.

1. ① 중선의 교점은 무게중심 – 원의 중심과 다를 수 있다
2. ② 내각의 이등분선의 교점은 내심 – 원의 중심과 다를 수 있다
3. ③ 두 현의 수직이등분선은 모두 중심을 지난다 (옳음)
4. ④ 내접삼각형의 변은 현 $\Longrightarrow$ 수직이등분선의 교점 = 외심 = 원의 중심 (옳음)
5. ⑤ 외접삼각형의 변은 현이 아니다 $\Longrightarrow$ 정답 ③, ④

답 ③, ④

9 직선의 절편과 삼각비 · A$(-5,0)$, B$(0,12)$, $\overline{AB}=13$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

일차방정식 $12x-5y+60=0$의 그래프와 x축과의 교점, y축과의 교점을 각각 점 A, B라 하고, 원점을 점 O라 하자. $\triangle AOB$에서 $\sin A$와 $\cos A$의 합을 $\frac{n}{m}$이라 할 때, $m+n$의 값은? (단, m과 n은 서로소인 자연수)

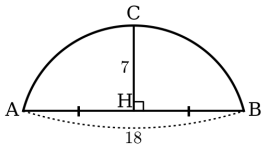
① 12 ② 17 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

1. $y=0$: $x=-5 \Longrightarrow$ A$(-5,0)$, $x=0$: $y=12 \Longrightarrow$ B$(0,12)$
2. $\overline{AB}=\sqrt{25+144}=13$
3. $\sin A+\cos A=\frac{12}{13}+\frac{5}{13}=\frac{17}{13}$
4. $m+n=13+17=30 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 원의 일부(호)로 반지름 구하기 · $r^2 = 9^2 + (r-7)^2$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 호 AB는 원의 일부분이고, $\overline{AB} \perp \overline{CH}$, $\overline{AH} = \overline{BH}$이다. $\overline{AB} = 18$, $\overline{CH} = 7$일 때, 호 AB를 갖는 원의 둘레의 길이는?



① $\frac{65}{2}\pi$ ② $\frac{130}{2}\pi$ ③ $\frac{130}{7}\pi$ ④ 18π ⑤ $\frac{16900}{49}\pi$

1. CH의 연장선은 원의 중심을 지난다, 반지름 r

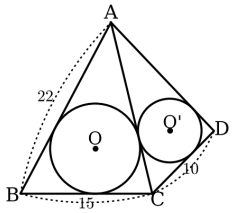
2. $r^2 = 9^2 + (r-7)^2 \Rightarrow 14r = 130 \Rightarrow r = \frac{65}{7}$

3. 둘레 $= 2\pi r = \frac{130}{7}\pi \Rightarrow$ ③

답 ③

11 두 내접원이 한 점에서 접할 때 접선의 길이 · A에서 공통 접점까지의 거리를 두 삼각형에서 각각 표현 · 3.8점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 두 원 O, O'이 $\overline{AC}$ 위의 한 점에서 만나고 두 삼각형 ABC와 ACD에 각각 내접할 때, $\overline{AD}$의 길이는?



① 15 ② 17 ③ 18 ④ 22 ⑤ 24

1. 공통 접점을 T라 하면 $\overline{AT} = \frac{\overline{AB} + \overline{AC} - \overline{BC}}{2} = \frac{\overline{AD} + \overline{AC} - \overline{CD}}{2}$

2. $\overline{AB} - \overline{BC} = \overline{AD} - \overline{CD}$

3. $22 - 15 = \overline{AD} - 10 \Rightarrow \overline{AD} = 17 \Rightarrow$ ②

답 ②

12 두 대각선으로 사각형의 넓이 · 넓이 $= \frac{1}{2}ab\sin\theta$ · 5점 · 난이도 하

정답 $20\sqrt{3}$

[단답형 1] 사각형의 두 대각선의 길이가 각각 10, 8이고, 두 대각선이 이루는 예각의 크기는 $60°$라 할 때, 사각형의 넓이를 구하시오.

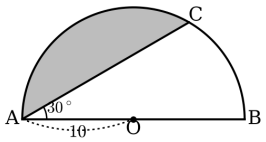
1. $\frac{1}{2} \times 10 \times 8 \times \sin 60° = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}$

답 $20\sqrt{3}$

13 활꼴의 넓이와 둘레 · $\angle AOC = 120°$, 활꼴 = 부채꼴 − 삼각형 · 5점 · 난이도 상

정답 $40\pi - 15\sqrt{3}$

[단답형 2] 그림과 같이 반지름의 길이가 10인 반원 O에서 $\angle BAC = 30°$일 때, 색칠한 부분의 넓이와 둘레의 길이의 합을 구하시오.



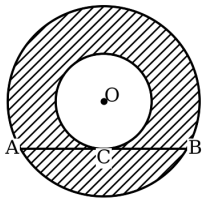
1. $\overline{OA} = \overline{OC} \Longrightarrow \angle OCA = 30°,\ \angle AOC = 120°$
2. 넓이: $\pi \cdot 10^2 \cdot \frac{120}{360} - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10\sin 120° = \frac{100}{3}\pi - 25\sqrt{3}$
3. 호 AC $= 2\pi \cdot 10 \cdot \frac{120}{360} = \frac{20}{3}\pi,\ \overline{AC} = 2 \times 10\cos 30° = 10\sqrt{3}$
4. 합 $= \frac{100}{3}\pi - 25\sqrt{3} + \frac{20}{3}\pi + 10\sqrt{3} = 40\pi - 15\sqrt{3}$

답 $40\pi - 15\sqrt{3}$

14 동심원과 접선인 현 · $R^2 - r^2 = \overline{AC}^2$ · 5점 · 난이도 중

정답 $4\sqrt{3}$

[단답형 3] 그림과 같이 같은 중심을 가지는 큰 원과 작은 원이 있다. $\overline{AB}$는 큰 원의 현이며 작은 원과 접한다. 빗금친 부분의 넓이가 12π일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



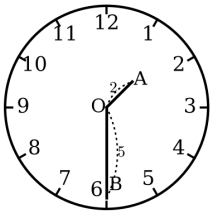
1. $\overline{OC} \perp \overline{AB}$, C는 AB의 중점
2. $\pi(R^2 - r^2) = 12\pi \Longrightarrow \overline{AC}^2 = R^2 - r^2 = 12$
3. $\overline{AC} = 2\sqrt{3} \Longrightarrow \overline{AB} = 4\sqrt{3}$

답 $4\sqrt{3}$

15 두 변과 끼인각으로 넓이 - 시계 바늘 · $\triangle OAB = 5\sin\theta \le \frac{5}{2} \Leftrightarrow \sin\theta \le \frac{1}{2}$ · 5점 · 난이도 최상

정답 120

[단답형 4] 시침의 길이가 2이고, 분침의 길이가 5인 원 모양의 시계가 있다. 시계의 중심을 점 O, 시침의 반대쪽 끝을 점 A, 분침의 반대쪽 끝을 점 B라 하자. 같은 날 오후 12시부터 오후 6시까지 $\triangle OAB \le \frac{5}{2}$인 시간은 총 a분이다. a의 값을 구하시오. (단, 점 A, B, O가 한 직선 위에 있으면 $\triangle OAB = 0$으로 계산한다.)



1. 두 바늘 사이 각 θ: $\triangle OAB = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5\sin\theta = 5\sin\theta$
2. $\sin\theta \le \frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta \le 30^\circ$ 또는 $\theta \ge 150^\circ$
3. 분침은 시침보다 1분에 5.5°씩 더 돈다 $\Longrightarrow$ 6시간 동안 1980° (5바퀴 반)
4. 한 바퀴(360°) 중 조건을 만족하는 각: $30 + 60 + 30 = 120^\circ$, 남은 반 바퀴(180°) 중 60°
5. 총 $5 \times 120 + 60 = 660^\circ \Longrightarrow 660 \div 5.5 = 120$분, $a = 120$

답 120

16

이등변삼각형이 붙은 직각삼각형의 삼각비 · $\overline{BD}=\overline{AB}=13k \Rightarrow \overline{DC}=18k$ · 10점 · 난이도 중

정답

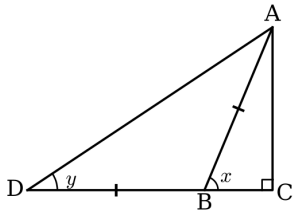
(1) $13k$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

[서술형 1] $\angle C=90°$인 직각삼각형 ADC에서 $\overline{CD}$ 위에 점 B가 있고, $\overline{AB}=\overline{BD}$이다. $\angle ABC=x$, $\tan x=\frac{12}{5}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BC}=5k$라 할 때, $\overline{AB}$의 길이를 k에 대하여 나타내시오. (단, k는 양수) [3점]

(2) (1)을 이용하여 $\tan y$의 값을 구하시오. [3점]

(3) $\sin y$의 값을 구하시오. [4점]



1. (1) $\tan x=\frac{12}{5} \Longrightarrow \overline{AC}=12k,\ \overline{AB}=\sqrt{(5k)^2+(12k)^2}=13k$
2. (2) $\overline{BD}=13k \Longrightarrow \overline{DC}=18k,\ \tan y=\frac{12k}{18k}=\frac{2}{3}$
3. (3) $\overline{AD}=\sqrt{(18k)^2+(12k)^2}=6\sqrt{13}k$
4. $\sin y=\frac{12k}{6\sqrt{13}k}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$

답 (1) $13k$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

17 직사각형과 원의 접선의 길이 · $\overline{DE}=\overline{DR}+\overline{RE}=5+x$ · 10점 · 난이도 상

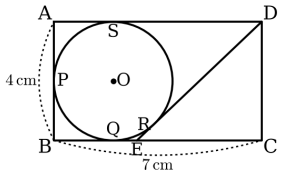
정답 (1) $\overline{BQ}=2\,\text{cm}$, $\overline{DS}=5\,\text{cm}$ (2) $\overline{CE}=5-x$, $\overline{DE}=5+x$ (3) $\frac{21}{5}\,\text{cm}$

[서술형 2] 그림에서 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{DE}$에 접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점이다. $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BQ}$, $\overline{DS}$의 길이를 각각 구하시오. [2점]

(2) $\overline{EQ}$의 길이를 x라고 할 때, $\overline{CE}$, $\overline{DE}$의 길이를 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오. [4점]

(3) $\overline{CE}$의 길이를 구하시오. [4점]



1. (1) 반지름 $2 \Longrightarrow \overline{BQ}=\overline{BP}=2\,\text{cm},\ \overline{DS}=7-2=5\,\text{cm}$
2. (2) $\overline{CE}=7-2-x=5-x,\ \overline{DE}=\overline{DR}+\overline{RE}=\overline{DS}+\overline{EQ}=5+x$
3. (3) $\triangle DEC$: $(5+x)^2=4^2+(5-x)^2 \Longrightarrow 20x=16,\ x=\frac{4}{5}$
4. $\overline{CE}=5-\frac{4}{5}=\frac{21}{5}\,\text{cm}$

답 (1) $\overline{BQ}=2\,\text{cm}$, $\overline{DS}=5\,\text{cm}$ (2) $\overline{CE}=5-x$, $\overline{DE}=5+x$ (3) $\frac{21}{5}\,\text{cm}$

18 사분원에서 삼각비와 대소 비교 · $\sin x = \overline{AB} < \tan x = \overline{PQ}$ · 10점 · 난이도 상

정답 (1) $\sin x = \overline{AB}$, $\cos x = \overline{OB}$, $\tan x = \overline{PQ}$ (2) $\sin x$, $\tan x$는 증가, $\cos x$는 감소 (3) $\sin 1^\circ < \tan 1^\circ < \sin 2^\circ < \tan 2^\circ$

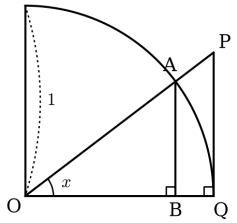
[서술형 3] 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 호 위에 있는 두 점 A, Q에 대하여 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. $\angle AOB = x$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$를 길이로 갖는 선분을 각각 찾으시오. [3점]

(2) x의 값이 커지면 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$가 어떻게 변하는지 서술하시오. (단, $0^\circ < x < 90^\circ$) [3점]

(3) 삼각비 표의 값은 정확한 값이 아니라 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 구한 것이다. 따라서 삼각비표의 값은 같지만 실제 값은 다를 수 있다. $\sin 1^\circ$, $\sin 2^\circ$, $\tan 1^\circ$, $\tan 2^\circ$의 크기를 비교하여 작은 값부터 순서대로 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
0°	0.0000	1.0000	0.0000
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349



1. (1) $\overline{OA} = \overline{OQ} = 1 \Longrightarrow \sin x = \overline{AB}$, $\cos x = \overline{OB}$, $\tan x = \overline{PQ}$
2. (2) x가 커지면 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 길어지고 $\overline{OB}$는 짧아진다 $\Longrightarrow \sin x$, $\tan x$ 증가, $\cos x$ 감소
3. (3) 그림에서 $\overline{AB} < \overline{PQ}$이므로 같은 각에서 $\sin x < \tan x$
4. 표에서 $\tan 1^\circ \approx 0.0175 < \sin 2^\circ \approx 0.0349$
5. 따라서 $\sin 1^\circ < \tan 1^\circ < \sin 2^\circ < \tan 2^\circ$

답 (1) $\sin x = \overline{AB}$, $\cos x = \overline{OB}$, $\tan x = \overline{PQ}$ (2) $\sin x$, $\tan x$는 증가, $\cos x$는 감소 (3) $\sin 1^\circ < \tan 1^\circ < \sin 2^\circ < \tan 2^\circ$

19 삼각형의 넓이로 선분의 비 구하기 · 높이가 같은 두 삼각형의 넓이 비 = 밑변의 비 · 10점 · 난이도 최상

정답 (1) $1:a$ (2) $1:\sqrt{3}a$ (3) $\sqrt{3}:a$ (4) 7

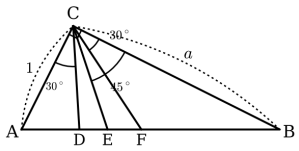
[서술형 4] $\angle ACB=90°$인 삼각형 ABC에서 $\angle ACD=30°$, $\angle ECB=45°$, $\angle FCB=30°$를 만족하는 점 D, E, F가 $\overline{AB}$ 위에 있다. $\overline{AC}=1$, $\overline{BC}=a$일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $a>0$)

(1) $\triangle ACE$의 넓이와 $\triangle BCE$의 넓이를 이용하여 $\overline{AE}:\overline{EB}$를 a에 대해 나타내시오. ($\triangle ACE$의 넓이와 $\triangle BCE$의 넓이를 이용하지 않아도 풀이에 오류가 없으면 정답으로 인정함) [2점]

(2) $\triangle ACD$의 넓이와 $\triangle BCD$의 넓이를 이용하여 $\overline{AD}:\overline{DB}$를 a에 대해 나타내시오. [3점]

(3) $\triangle ACF$의 넓이와 $\triangle BCF$의 넓이를 이용하여 $\overline{AF}:\overline{FB}$를 a에 대해 나타내시오. [3점]

(4) $\overline{DE}:\overline{EF}=(a+\sqrt{3}):f(a)$일 때, $f(2\sqrt{3})$의 값을 구하시오. [2점]



1. (1) $\triangle ACE:\triangle BCE=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot \overline{CE}\sin 45°:\frac{1}{2}\cdot a\cdot \overline{CE}\sin 45° \Rightarrow \overline{AE}:\overline{EB}=1:a$
2. (2) $\angle BCD=60°$: $1\cdot\sin 30°:a\sin 60° \Rightarrow \overline{AD}:\overline{DB}=1:\sqrt{3}a$
3. (3) $\angle ACF=60°$: $1\cdot\sin 60°:a\sin 30° \Rightarrow \overline{AF}:\overline{FB}=\sqrt{3}:a$
4. (4) $\overline{AB}=L$: $\overline{AD}=\frac{L}{1+\sqrt{3}a}$, $\overline{AE}=\frac{L}{1+a}$, $\overline{AF}=\frac{\sqrt{3}L}{\sqrt{3}+a}$
5. $\overline{DE}=\frac{(\sqrt{3}-1)aL}{(1+a)(1+\sqrt{3}a)}$, $\overline{EF}=\frac{(\sqrt{3}-1)aL}{(1+a)(\sqrt{3}+a)}$
6. $\overline{DE}:\overline{EF}=(a+\sqrt{3}):(1+\sqrt{3}a) \Rightarrow f(a)=\sqrt{3}a+1$
7. $f(2\sqrt{3})=6+1=7$

답 (1) $1:a$ (2) $1:\sqrt{3}a$ (3) $\sqrt{3}:a$ (4) 7